ЗАКАЗЧИК: **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК** **ПОДРЯДЧИК** **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК**

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ»
ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ) УЗРГ-D001.

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г..

Ревизия документа: A1

Дата: 14.10.2026г.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

КОНТЕЙНЕРНАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

EWE0426-MGL1-ELE-054-DSH-801512-A1

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Кирпичников С.			10.2026
Нач. отд.		Гимранов Т.			10.2026
Исполн.		Пац В.			10.2026
Н. котр.		Кирпичников С.			10.2026

EWE0426-MGL1-ELE-054-DSH-801512-A1

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)
Площадка УЗРГ.
Внутриплощадочные коммуникации
КОНТЕЙНЕРНАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
Опросный лист

Стадия	Лист	Листов
РД	1	11

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	06.10.2026	Выпуск для проверки	Пац В.	Гимранов Т.	Кирпичников С.
A1	14.10.2026	Утверждено для строительство	Пац В.	Гимранов Т.	Кирпичников С.

Оглавление

1. **ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 4**
2. **КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА 4**
3. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 4**
4. **ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПОСТАВЩИКОМ 11**

1. ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Документ	Название
ШНК 2.01.01-22	Климатические и физико-геологические данные для проектирования
КМК 2.01.03-19	Строительство в сейсмических районах
ПУЭ РУз	Правила устройства электроустановок

2. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Климатология региона согласно
ULNG-24024-1108-010-00000-SHM-REP-0001- Отчёт по инженерной гидрометеорологии
ULNG-24024-1108-010-00000-SGL-REP-0001-Отчёт по инженерной геологии
ШНК 2.01.01-22 (*-данные взяты по ШНК):

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С	минус 26,9
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	плюс 49,0
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца	плюс 38,5
Средняя месячная относительная влажность воздуха: - наиболее холодного месяца (январь), % - наиболее жаркого месяца (июнь), %	 56 20
Скорость ветра средняя, м/с: - в январе (направление северо-восточное, восточное) - в июле (направление северное, северо-восточное)	 3,6 4,3
Барометрическое давление, гПа	989,4
Абсолютная отметка площадки, м	не более 140-188
Глубина промерзания грунта, м - возможная один раз в 10 лет - возможная один раз в 50 лет	 0,68 0,78
Количество дней со снежным покровом за год	10
Количество часов с грозой в год	11,7*
Число дней с пыльными бурями в год среднее	16
Расчётная сейсмичность (баллов) (по MSK-64)	8

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Параметр	Единица измерения	Значение
Общие требования		
Исполнение электростанции		Блочно-контейнерное
Место установки		Наружная установка на открытой площадке вне взрывоопасной зоны
Время приема полной нагрузки, не более	с	15

Параметр	Единица измерения	Значение
Межремонтный ресурс и ресурс до первой переборки дизеля, не менее	ч	20000
Назначение - Выработка электроэнергии для обеспечения нужд потребителей	шт	1
Применение - Аварийный источник электроснабжения	шт	1
Минимальная длительная нагрузка (относительно номинальной мощности), не более	%	25
Срок службы электростанции, не менее	лет	20
Особые требования		АДЭС должна запускаться и принимать 100 % нагрузки во всем диапазоне климатических условий по сигналу от автоматики Главного распределительного щита (ГРЩ), без вмешательства оперативного персонала
Система поддержания микроклимата внутри контейнера и система удаления газов и дыма после тушения пожара установкой газового пожаротушения согласно с ШНК 2.04.05-22		да, комплектно
Система пожарообнаружения и пожаротушения		да, комплектно, в том числе модульная автоматическая установка газового пожаротушения, в соответствии с требованиями ШНК 2.04.09
Локальная система управления (ЛСУ) ДЭС		да, комплектно
Средства КИПиА		да, комплектно
Нормативные документы		Поставляемая установка должна полностью соответствовать требованиям нормативных документов Республики Узбекистан
Максимальные габаритные размеры, не более		
длина	мм	4000*
ширина	мм	2500*
Высота	мм	2600*
Расчетный срок эксплуатации, не менее	лет	20

Параметр	Единица измерения	Значение
* - Уточняется поставщиком оборудования		
Требования к электрической части АДЭС		
Требуемая номинальная мощность электростанции	кВт	100
Максимальная мощность в течение 1 часа	кВт	80,72
Мощность, потребляемая на объекте	кВт	80,72
Номинальное напряжение	В	380
Номинальная частота переменного тока	Гц	50
Необходимость распределительного устройства		нет
Количество отходящих линий		1
Режим нейтрали		Глухозаземленная
Число фаз		3
Сведения о потребителях электроэнергии:		
- полупроводниковые выпрямители	кВт	7,72
- наружное освещение	кВт	3
- смешанная нагрузка (внутреннее освещение, полупроводниковые выпрямители)	кВт	60
- двигательная нагрузка	кВт	10
Требования к системе регулирования		
Отклонение напряжения в установившемся тепловом состоянии при неизменной симметричной нагрузке	%	±5
Переходное отклонение напряжения при сбросе/набросе нагрузки, равной:		
100% номинальной мощности время восстановления	% с	±20 3
50% номинальной мощности время восстановления	% с	±15 2
Возможность ручной регулировки напряжения в диапазоне от 0 до 100 % номинальной мощности	%	±5

Параметр	Единица измерения	Значение
Отклонение частоты в установившемся тепловом состоянии при неизменной симметричной нагрузке	%	±0,25
Переходное отклонение частоты при сбросе симметричной нагрузки, равной 100% номинальной мощности	Гц	±4
время восстановления	с	3
Требования к механической части		
Вид используемого топлива приводного двигателя		дизельное
Необходимость склада ГСМ		нет
Топливный бак		Внутри контейнера
Емкость топливного бака		для обеспечения 24 ч. автономной работы (предварительно 600 л. фактический объём определяет Поставщик)
Заправка топливом		от внешней автоцистерны через быстроразъемное соединение
Вид системы пуска		Электростартерный
Контроль системы пуска		Автоматический контроль заряда аккумуляторной батареи
Счетчик моточасов		да
Подогреватель жидкости двигателя		при необходимости, в зависимости от климатических условий
Необходимость утилизации тепла выхлопных газов		Нет
Требования к системе управления и сигнализации		
Степень автоматизации по ГОСТ Р 55437 и ГОСТ 33105		3
Наличие программно-технического комплекса ЛСУ		да
В составе ЛСУ программное обеспечение для настройки и конфигурирования ЛСУ		да
Режим работы		Аварийный (при исчезновении питания от основного ввода)
Выносной пульт управления		Нет
Переключатель режимов работы		ручное / автоматическое управление

Параметр	Единица измерения	Значение
Требования к выводу сигналов типа "сухой контакт"		С целью интеграции в систему АСУ ТП Заказчика выполнить вывод следующего минимального перечня сигналов типа "сухой контакт" в клеммную коробку, устанавливаемую в шкафу управления: - работа; - готовность; - пуск; - останов; - экстренный останов; - положение дверей ДЭС (при наличии); - понижения температуры в контейнере (при наличии). - неисправность - пожар
Интеграция с верхним уровнем АСУ ТП Заказчика (RS-485, протокол ModBus RTU)		Разработчик ЛСУ должен определить и представить необходимый перечень (объем) параметров (информации) для обмена с верхним уровнем системы управления Заказчика, обеспечив при этом оперативность управления и достаточность функций диагностики. ЛСУ должна выводить следующую минимальную информацию: - напряжение и частота сети; - напряжение и частота генератора; - линейное напряжение; - уровень топлива в баках, расход топлива; - низкий уровень топлива (при уровне в баке ниже 30 %) - давление топлива и масла; - температура выхлопа (при наличии); - температура обмоток и подшипников генератора; - время работы дизель-генератора (в часах, минутах); - режим работы, состояние выключателя генератора;

Параметр	Единица измерения	Значение
		- Положение генераторного выключателя АДЭС "Включен/Отключен" - Положение переключателя режимов работы (ручной \ автоматический) - информация об авариях; - информация об изменении состояния дизель-генератора; - уставки сигналов; - сигнализация состояния (работа/готовность/пуск/останов/ экстренный останов/ неисправность/перегрузка/ сработала защита); - Текущая нагрузка (%)
Требования по сервисному обслуживанию		
Послегарантийное обслуживание		да
Плановые поставки ЗИП		Пуско-наладочный ЗИП; ЗИП на 2 года эксплуатации
Дополнительный комплект ЗИП (на 3000ч., 6000ч., др.)		По согласованию с Заказчиком
Дополнительные требования		
Требования к транспортировке		Обеспечить возможность транспортировки железнодорожным и автомобильным транспортом
Диапазон температур хранения и транспортировки	°C	минус 30…плюс 60
Присутствие инженера шефмонтажа на объекте		да
Необходимость пуско-наладочных работ на объекте		да
Язык сопроводительной документации		русский

Требования к ЛСУ.

Автоматизация ДЭС должна быть реализована заводом-изготовителем.

Компоновка ДЭС должна предусматривать защиту шкафа управления и оборудования КИПиА от внешнего воздействия: пыли, высоких температур, вибраций и т.д.

ЛСУ должна обеспечивать выполнение функций защит, блокировок, контроля и управления всего оборудования, входящего в состав АДЭС (ЛСУ должна быть на основе микропроцессорной техники).

ЛСУ должна обеспечивать автоматическое и дистанционное управление всем оборудованием АДЭС, обеспечивать режим автоматического поддержания заданного значения технологических параметров, возможность ввода оператором уставок, а также доступ к диагностике КИПиА.

Параметр	Единица измерения	Значение

Для обеспечения функций управления по месту в составе ЛСУ должна быть предусмотрена панель управления с графическим дисплеем, позволяющая выводить следующую минимальную информацию:
- напряжение и частота сети;
- напряжение и частота генератора;
- линейное напряжение;
- уровень топлива в баках, расход топлива;
- давление топлива и масла;
- температура выхлопа (при наличии);
- температура обмоток и подшипников генератора;
- время работы дизель-генератора (в часах, минутах);
- режим работы, состояние выключателя генератора;
- информация об авариях;
- информация об изменении состояния дизель-генератора;
- уставки сигналов;
- сигнализация состояния (работа/готовность/пуск/останов/экстренный останов/неисправность).

Вся кабельная продукция должна соответствовать требованиям пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 31565.

Счетчики электроэнергии (при наличии), микропроцессорные устройства релейной защиты, поставляемые комплектно с АДЭС, должны быть подключены к ЛСУ по цифровым интерфейсам RS 485, протокол ModBus RTU.

Предусмотреть интеграцию с верхним уровнем АСУ ТП Заказчика - для интеграции должна быть предусмотрена возможность подключения по цифровому интерфейсу RS-485, протокол ModBus RTU.

В составе документации на ЛСУ должны быть представлены карты адресов протоколов с описанием функций и форматов представления переменных.

Требования к документации на ЛСУ.

В соответствии с ГОСТ 34.201 на ЛСУ АДЭС должна быть разработана следующая документация:
- Ведомость технического проекта;
- Пояснительная записка к техническому проекту включая общее описание системы;
- Описание автоматизируемых функций;
- Программа и методика испытаний;
- Паспорт;
- Перечень входных/выходных сигналов и данных;
- Описание программного обеспечения;
- Схема структурная КТС;
- Схема автоматизации;
- Спецификация оборудования;
- Схема соединений внешних проводок;
- Схема подключения внешних проводок;
- Чертеж общего вида;
- План расположения оборудования и проводок;
- Схемы принципиальная (электрическая) шкафа управления;
- карты адресов протоколов (Modbus) с описанием функций и форматов представления переменных.
- Ведомость ЗИП;

Параметр	Единица измерения	Значение
Каждому разработанному документу должно быть присвоено самостоятельное обозначение. Обозначения документов должны соответствовать ГОСТ 34.201. Схемы соединений и подключений внешних проводок, схемы принципиальные электрические должны отражать весь КТС, входящих в состав ЛСУ.		

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПОСТАВЩИКОМ

Конструкторская документация должна содержать:

- Техническое описание системы
- Однолинейная электрическая схема
- Габаритные, установочные и присоединительные размеры
- Масса
- Емкость 24 часа работы топливного бака. Расчетное время автономной работы на одной заправке топлива
- Максимальная кратковременная мощность
- Климатические условия применения
- Сертификат соответствия сейсмическим условиям площадки
- Критические требования поставщика
- Время от подачи сигнала "Старт" до приема 100 % нагрузки
- Максимальная рассеиваемая тепловая мощность (для электрооборудования, устанавливаемого в здании Заказчика)
- Схема подключения внешних цепей с указанием наименований сигналов по каждой цепи.
- Установленная мощность
- Расчетный ток и cos f в нормальном режиме
- Отклонения напряжения и время стабилизации напряжения при сбросах/набросах нагрузки
- Сверхпереходное сопротивление обмотки статора Xd"
- Переходное сопротивление обмотки статора Xd'
- Активное сопротивление обмотки прямой последовательности статора R
- Реактивное сопротивление обмотки статора нулевой последовательности Xo
- Вид системы заземления нейтрали
- Напряжение питания собственных нужд, количество фаз питающей сети
- Максимальная потребляемая мощность собственных нужд, коэф. мощности

Тип, номинальных ток, характеристики защит и уставки срабатывания расцепителей защиты от перегрузки и короткого замыкания вводного выключателя цепей собственных нужд (если имеются).

Примечание – в технических данных АДЭС отклонения указаны в процентах от номинальных значений напряжения и частоты.